طراحی سؤال‌های مصاحبه‌ی فنی

چرا طراحی سؤال مهم است

نتیجه‌ی یک مصاحبه بیشتر از خودِ سؤال می‌آید تا از مهارت مصاحبه‌گر. یک سؤال خوب سه ویژگی دارد: چیزی را می‌سنجد که به کار روزمره ربط دارد، دو مصاحبه‌گر با آن به نتیجه‌ی نزدیک می‌رسند، و داوطلبی را که پیش‌زمینه‌ی متفاوتی دارد جریمه نمی‌کند. پیش از افزودن هر سؤال به بانک، به این جمله جواب بدهید: «اگر خوب جواب بدهد، چه چیزی دربارهٔ کارش فهمیده‌ام؟»

سه سطح: ساده، متوسط، پیچیده

سطح، **جنس کار** را توصیف می‌کند. یک سؤال «متوسط» برای فرانت‌اند، بک‌اند و SRE به یک اندازه معتبر است؛ آن‌چه با نقش عوض می‌شود انتخاب موضوع است.

	۱ – ساده	۲ – متوسط	۳ – پیچیده
ماهیت	الگوریتم مستقیم است و لازم نیست کشف شود	یک راه‌حل ساده و یک راه‌حل بهتر وجود دارد	راه‌حل بهتر به یک ناوردا یا محدودیت حافظه وابسته است
موضوع	آرایه، رشته، جدول درهم‌ساز، مرتب‌سازی با کلید	پشته، درخت پیشوندی، هرم، پنجره‌ی لغزان، گراف روی شبکه	داده‌ساختار سفارشی، حافظه‌ی ثابت، شمارش دشوار
داده‌ساختار	آماده در کتابخانه	باید انتخاب شود	باید ساخته شود
اندازه‌ی ورودی	کوچک؛ اندازه راه‌حل را تعیین نمی‌کند	بزرگ؛ راه‌حل ساده را رد می‌کند	بزرگ، همراه با محدودیت حافظه
زمان	۲۰ تا ۲۵ دقیقه	۳۰ تا ۴۰ دقیقه	۴۵ تا ۶۰ دقیقه

اجزای یک سؤال آماده

هسته نسخه‌ای که تقریباً هر داوطلب واجد شرایطی از پسش برمی‌آید؛ نقطه‌ی شروع مشترک همه.

لایه‌ها دست‌کم سه لایه‌ی از پیش نوشته‌شده. در ساده حالت‌های مرزی، در متوسط بهبود کارایی، در پیچیده تغییر محدودیت‌ها. بدون لایه، نتیجه فقط «حل کرد» یا «حل نکرد» می‌شود.

صورت مسئله‌ی مکتوب ورودی، خروجی، محدودیت عددی و دو مثال – یکسان برای همه. یکی دو حالت مرزی را عمداً ننویسید؛ دیدنشان بخشی از سنجش است.

راهنمایی‌های پله‌ای از کم به زیاد – سکوت، «الان به چه فکر می‌کنی؟»، مثال نقض، اشاره به دسته‌ی راه‌حل، ایده‌ی اصلی. اندازه‌ی هر راهنمایی (جزئی یا غیرجزئی) خودش داده است؛ ثبتش کنید.

معیار ارزیابی به زبان رفتار قابل مشاهده، در قالب بخش بعد.

معیار ارزیابی: هم‌راستا با سند ارزیابی

هر سؤال با **همان چهار شایستگی** و **همان مقیاس** سند ارزیابی سنجیده می‌شود: **ضعیف · مرزی · قوی · سنجیده نشد**.

شایستگی	ضعیف	مرزی	قوی
داده‌ساختار، الگوریتم و حل مسئله	حتی با راهنمایی به راه‌حل قابل قبول نرسید	مسئله را قابل قبول شکست، با اشتباه یا راهنمایی غیرجزئی	راه‌حل بهینه، مستقل، بدون راهنمایی غیرجزئی
کدنویسی	دست‌به‌کد نشد یا با راهنمایی هم کد نشد	کد کارکننده با اشتباه غیرجزئی؛ حالت مرزی را ندید	کد ساختارمند و خوانا با helperهای لازم
ارتباط مؤثر	افکارش را بیان نکرد؛ از بازخورد استفاده نکرد	کلیات را گفت ولی مفروضات ضمنی را بیان نکرد	شنونده‌ی فعال؛ سرخط کافی بود؛ فرض‌ها را خودش شفاف کرد
سرعت و به‌نتیجه‌رسانی	به کد کامل نرسید؛ زیاد گیر کرد	رسید، ولی کندتر از انتظار	در زمان مورد انتظار یا زودتر به کد کارکننده رسید

دو قاعده: **«سنجیده نشد» یک نمره است، نه جای خالی** – اگر شایستگی‌ای سنجیده نشد، حدس نزنید. و **هر نمره باید به یک شاهد مشخص در شرح جلسه ارجاع بدهد**؛ «حس خوبی داشتم» شاهد نیست. الگو: شاهد ← تفسیر ← نمره.

هر سطح همه‌ی شایستگی‌ها را به یک اندازه نمی‌سنجد. برای همین یک فرایند به بیش از یک سطح نیاز دارد:

شایستگی	ساده	متوسط	پیچیده
داده‌ساختار، الگوریتم و حل مسئله	کم	زیاد	زیاد
کدنویسی	زیاد	زیاد	متوسط
ارتباط مؤثر	متوسط	زیاد	زیاد
سرعت و به‌نتیجه‌رسانی	زیاد	زیاد	متوسط

ضدالگوها

چیستان راه‌حل به یک ایده‌ی ناگهانی وابسته است و پله‌ی میانی ندارد؛ چیزی از کار روزمره‌ی داوطلب نشان نمی‌دهد.

سؤال حفظی جوابش یک واقعیت است که در سی ثانیه پیدا می‌شود. به‌جایش سناریو بدهید.

بازی حدس زدن یک جواب «درست» در ذهن شماست و داوطلب باید حدسش بزند. نشانه: «نه، منظورم چیز دیگری بود».

سؤال بیش از حد باز بدون محدودیت، نه داوطلب می‌داند چه خواسته شده و نه شما می‌دانید بر چه اساسی نمره بدهید.

تله‌ی زبان تکیه بر رفتار عجیب و کم‌کاربرد یک زبان، به‌جای طرز فکر داوطلب.

کار واقعی ناشناخته باگ حل‌نشده‌ی محصول خودتان. ناعادلانه است و مرز کار بدون دستمزد را رد می‌کند.

نشانه‌های سطح‌بندی اشتباه

سطح را از نتیجه‌ی چند مصاحبه تصحیح کنید، نه از حسی که به سختی سؤال دارید:

سؤال ساده را تقریباً هیچ‌کس تمیز حل نمی‌کند یک گام کشف پنهان در آن هست؛ عملاً متوسط است.

نتایج متوسط دوقطبی است (یا عالی یا هیچ) بهبود به یک ایده‌ی ناگهانی وابسته است، نه به پله‌هایی که بشود طی کرد.

همه‌ی داوطلبان قوی در پیچیده یک جواب می‌دهند محدودیت واقعی نیست؛ عملاً متوسط است.

ضعیف و قوی در زمان مشابهی تمام می‌کنند لایه‌ها کار نمی‌کنند؛ سؤال بعد از هسته عمقی ندارد.

فهرست بازبینی

پیش از افزودن سؤال به بانک، همه‌ی این موارد باید علامت بخورد:

- [ ] سیگنال هدف نوشته شده است.
- [ ] سطح مشخص است و بودجه‌ی زمانی با همان سطح می‌خواند.
- [ ] هسته‌ی ساده دارد که تقریباً همه‌ی واجدان شرایط از پسش برمی‌آیند.
- [ ] دست‌کم سه لایه با ترتیب مشخص دارد.
- [ ] صورت مسئله‌ی مکتوب با ورودی، خروجی، محدودیت عددی و دو مثال دارد.
- [ ] راهنمایی‌های پله‌ای و اثرشان بر نمره نوشته شده است.
- [ ] معیار ارزیابی در چهار شایستگی سند ارزیابی نوشته شده است.
- [ ] با یک جست‌وجوی ساده کامل حل نمی‌شود.
- [ ] به یک ایده‌ی ناگهانی وابسته نیست؛ مسیر پله‌پله دارد.
- [ ] به دانش دامنه‌ای خارج از نیاز شغل وابسته نیست.
- [ ] در بودجه‌ی زمانی جلسه، با احتساب توضیح و پرسش‌وپاسخ، جا می‌شود.
- [ ] روی دست‌کم دو همکار با سطح متفاوت آزمایش شده است.
- [ ] نسخه و تاریخ دارد تا تغییراتش قابل ردیابی باشد.